Практическая работа № 10

Создание приложения с видеоплеером

Цель работы: изучение воспроизведения видеофайлов в Android-приложении с помощью VideoView, создание интерфейса и реализация управления воспроизведением.

Ход работы

В среде Android Studio создан проект LyakhLab10 на языке Java. Для воспроизведения видеоролика выбран компонент VideoView. Видеофайл video.mp4 помещён в каталог ресурсов app/src/main/res/raw, что позволяет обращаться к нему из программного кода по идентификатору R.raw.video.

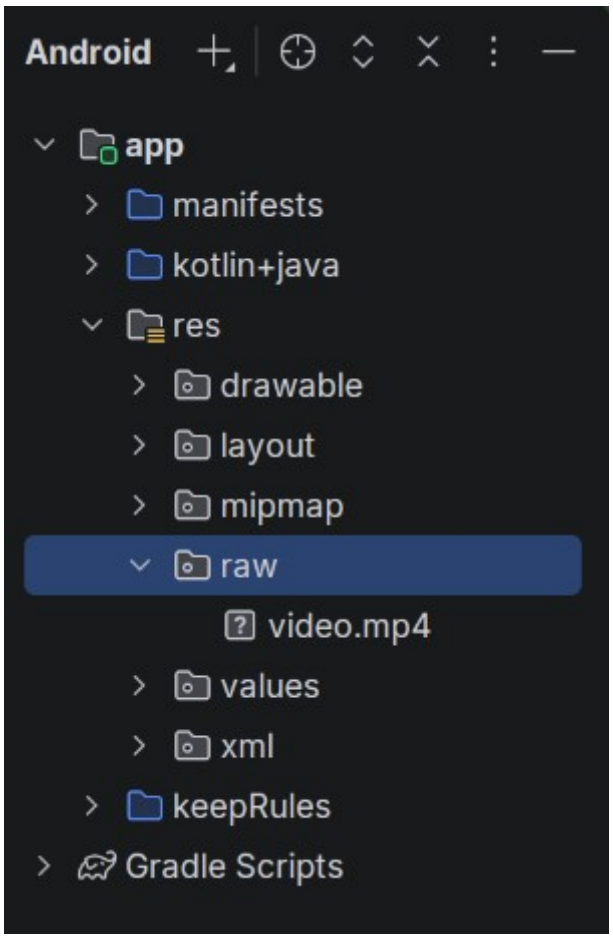


Рис. 10.1 - Размещение видеофайла в ресурсах проекта

В файле activity_main.xml сформирован вертикальный макет LinearLayout. В него добавлены заголовок «Видеоплеер», область VideoView высотой 240dp и три

кнопки Play, Pause и Stop. Для доступа к элементам интерфейса назначены идентификаторы videoPlayer, playButton, pauseButton и stopButton.

В классе MainActivity.java с помощью findViewById() получены ссылки на элементы интерфейса. URI локального видео сформирован по схеме android.resource. Метод setVideoURI() устанавливает источник видео, start() запускает воспроизведение, pause() приостанавливает его, а stopPlayback() завершает воспроизведение. После остановки URI устанавливается повторно для последующего запуска.

Приложение собрано и запущено в эмуляторе Android. Проверены запуск видео, пауза, продолжение воспроизведения и остановка с последующим запуском с начала. Все основные функции локального видеоплеера работали.

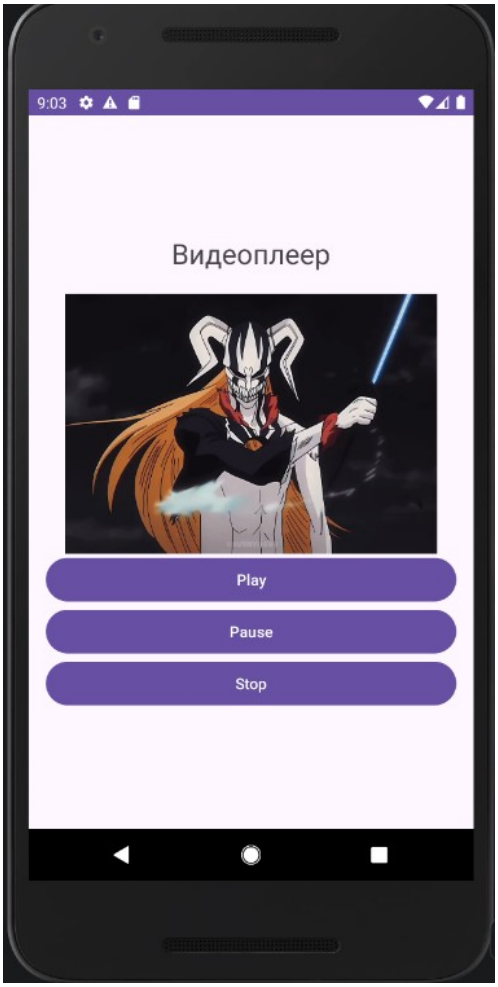


Рис. 10.2 - Воспроизведение локального видео в эмуляторе

Дополнительно была предпринята попытка воспроизведения видео по сетевому HTTPS-адресу с разрешением INTERNET в AndroidManifest.xml. При проверке появлялось сообщение «Can't play this video». Поэтому итоговая рабочая версия оставлена с локальным файлом video.mp4; успешное воспроизведение из интернета не подтверждено.

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab10;

import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.VideoView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private VideoView videoPlayer;
    private Button playButton, pauseButton, stopButton;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        videoPlayer = findViewById(R.id.videoPlayer);
        playButton = findViewById(R.id.playButton);
        pauseButton = findViewById(R.id.pauseButton);
        stopButton = findViewById(R.id.stopButton);

        Uri videoUri = Uri.parse(
            "android.resource://" + getPackageName()
                + "/" + R.raw.video
        );
        videoPlayer.setVideoURI(videoUri);

        playButton.setOnClickListener(v -> videoPlayer.start());
        pauseButton.setOnClickListener(v -> videoPlayer.pause());
        stopButton.setOnClickListener(v -> {
            videoPlayer.stopPlayback();
            videoPlayer.setVideoURI(videoUri);
        });
    }
}
```

Разметка интерфейса (activity_main.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="16dp">
```

```
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Видеоплеер"
        android:textSize="26sp"
        android:layout_marginBottom="20dp" />

    <VideoView
        android:id="@+id/videoPlayer"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="240dp" />

    <Button
        android:id="@+id/playButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Play" />

    <Button
        android:id="@+id/pauseButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Pause" />

    <Button
        android:id="@+id/stopButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Stop" />
</LinearLayout>
```

Вывод: в ходе практической работы разработано Android-приложение для воспроизведения локального видеофайла. Изучены компонент VideoView, загрузка видеоресурса через URI и управление воспроизведением кнопками Play, Pause и Stop. Проведена проверка работы приложения в эмуляторе.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич